

수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 심화 · 해설편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 사면체 $OABC$ 의 부피를 구합니다. 세 모서리 OA, OB, OC 가 서로 수직이므로

$$V = \frac{1}{6} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 = 12.$$

Step 2. 삼각형 ABC 의 넓이 S 를 구합니다. $\overrightarrow{AB} = (-3, 4, 0), \overrightarrow{AC} = (-3, 0, 6)$ 이므로 외적은

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (24, 18, 12), \quad |\dots| = \sqrt{24^2 + 18^2 + 12^2} = \sqrt{1044} = 6\sqrt{29}.$$

따라서 $S = 3\sqrt{29}$ 입니다.

Step 3. $\overline{OH} = \frac{3V}{S} = \frac{36}{3\sqrt{29}} = \frac{12}{\sqrt{29}}$ 이므로

$$\overline{OH}^2 = \frac{144}{29}.$$

Step 4. $p = 29, q = 144$ 로 서로소이므로 $p + q = 173$ 입니다.

정답근거 $V = 12, S = 3\sqrt{29}$ 에서 $\overline{OH}^2 = \frac{144}{29}$, 따라서 $p + q = 173$ 입니다. **오답분석** 넓이를 $\frac{1}{2}|AB||AC|$ 로 잘못 계산하거나($AB \perp AC$ 아님) 부피 공식을 $\frac{1}{3}$ 로 쓰면 오답이 됩니다. **연관개념** 절편형 평면, 외적을 이용한 넓이, 점과 평면의 거리. **메타인지** 원점-평면 거리는 $\frac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ 로도 계산할 수 있습니다. 평면 $2x + 3y + z = 6$ 에서 $\frac{6}{\sqrt{14}}$... 실제 평면은 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6} = 1$ 이므로 계수 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6})$, 거리 = $\frac{1}{\sqrt{1/9 + 1/16 + 1/36}} = \frac{12}{\sqrt{29}}$ 로 일치합니다.

Step 1. 좌표를 설정합니다. $E(0, 0, 0), F(6, 0, 0), G(6, 6, 0), H(0, 6, 0), A(0, 0, 6), B(6, 0, 6), C(6, 6, 6), D(0, 6, 6)$ 이라 하면

$$M = (0, 0, 3), \quad F = (6, 0, 0), \quad D = (0, 6, 6).$$

Step 2. 평면 MFD 의 법선벡터를 구합니다. $\overrightarrow{MF} = (6, 0, -3), \overrightarrow{MD} = (0, 6, 3)$ 이므로

$$\overrightarrow{MF} \times \overrightarrow{MD} = (0 \cdot 3 - (-3) \cdot 6, (-3) \cdot 0 - 6 \cdot 3, 6 \cdot 6 - 0) = (18, -18, 36).$$

간단히 하여 법선 $(1, -1, 2)$ 를 얻습니다.

Step 3. 평면은 $F(6, 0, 0)$ 을 지나므로 방정식은

$$x - y + 2z = 6.$$

Step 4. 모서리 CG 위의 점을 매개화합니다. $C(6, 6, 6), G(6, 6, 0)$ 이므로 $P = (6, 6, t)$ ($0 \leq t \leq 6$). 평면식에 대입하면

$$6 - 6 + 2t = 6 \Rightarrow t = 3.$$

따라서 $P = (6, 6, 3)$ 입니다.

Step 5. $C(6, 6, 6)$ 과 $P(6, 6, 3)$ 사이의 거리는

$$\overline{CP} = |6 - 3| = 3.$$

정답근거 평면 $x - y + 2z = 6$ 과 모서리 CG 의 교점은 $P(6, 6, 3)$ 이고 $\overline{CP} = 3$ 입니다. **오답분석** M, F, D 가 이루는 단면이 CG 의 중점을 지남을 대칭성으로 확인하지 않고 임의로 잡으면 오답이 됩니다.

연관개념 정육면체의 단면, 법선벡터, 직선과 평면의 교점. **메타인지** 단면 사각형 M, F, C', D 의 닫힘 여부를 각 모서리에 대입하여 검산합니다. P 가 CG 의 중점임이 대칭적으로 자연스럽습니다.

Step 1. 조건 (가)를 식으로 씁니다. xy 평면까지의 거리는 $|c|$, 점 $A(0, 0, 4)$ 까지의 거리는 $\sqrt{a^2 + b^2 + (c - 4)^2}$ 이므로

$$c^2 = a^2 + b^2 + (c - 4)^2.$$

Step 2. 조건 (나) $a^2 + b^2 = 12$ 를 대입합니다.

$$c^2 = 12 + c^2 - 8c + 16 \Rightarrow 0 = 28 - 8c \Rightarrow c = \frac{28}{8} = \frac{7}{2}.$$

Step 3. 그런데 이 식은 $a^2 + b^2$ 가 12로 고정되어 있어 c 는 유일하게 결정됩니다. 즉 P 가 그리는 도형(원)에서 c 는 항상 $\frac{7}{2}$ 로 상수입니다. 따라서

$$M = m = \frac{7}{2}, \quad M + m = 7.$$

정답근거 조건 (나)로 $a^2 + b^2$ 가 상수이므로 (가)에서 $c = \frac{7}{2}$ 로 확정되어 $M + m = 7$ 입니다. **오답분석** $a^2 + b^2 \leq 12$ 로 오해하여 c 의 범위를 잡으면 함정에 빠집니다. 조건은 등식이므로 원(반지름 $2\sqrt{3}$) 위입니다.

연관개념 포물면(초점-준선 성질)의 좌표 표현, 회전면. **메타인지** c^2 가 양변에서 소거되는 구조를 포착하면 곧바로 상수임을 알 수 있습니다.

Step 1. 좌표를 설정합니다. $O(0, 0, 0)$, $V(0, 0, 3)$, 밑면은 반지름 6인 원입니다. 점 P 는 $\overline{VP} = \frac{2}{3}\overline{VA}$ 이므로 V 에서 A 방향으로 $\frac{2}{3}$ 지점입니다. 높이는

$$z = 3 - \frac{2}{3} \cdot 3 = 1.$$

Step 2. 단면 원의 반지름을 구합니다. $V(z = 3)$ 에서 반지름 0, 밑면($z = 0$)에서 반지름 6으로 선형 변화하므로 $z = 1$ 에서

$$r = 6 \cdot \frac{3 - 1}{3} = 4.$$

단면 원의 중심은 $(0, 0, 1)$ 입니다.

Step 3. 점 $Q = (4 \cos t, 4 \sin t, 1)$, $O = (0, 0, 0)$ 이므로

$$\overline{OQ}^2 = 16 \cos^2 t + 16 \sin^2 t + 1 = 16 + 1 = 17.$$

Q 의 위치와 무관하게 일정합니다.

Step 4. 따라서 $L = \sqrt{17}$ 이고

$$L^2 = 17.$$

정답근거 단면 중심이 축 위($z = 1$)에 있어 $\overline{OQ}$ 는 일정하고 $\overline{OQ}^2 = 17$ 이므로 $L^2 = 17$ 입니다. **오답분석** $\overline{VP} = \frac{2}{3}\overline{VA}$ 를 밑면 기준으로 잘못 해석해 $z = 2$ 로 두면 반지름이 달라져 오답이 됩니다. **연관개념** 원뿔의 닮음 단면, 축과 수직인 원 위 점까지의 거리. **메타인지** 대칭축 위의 점에서 원 둘레까지 거리가 상수임을 이용하면 삼각함수가 소거됩니다.

Step 1. 두 평면이 이루는 각을 법선으로 구합니다. $\vec{n}_1 = (2, -1, 2)$, $\vec{n}_2 = (1, 2, -2)$ 이므로

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 2 - 4 = -4, \quad |\vec{n}_1| = |\vec{n}_2| = 3.$$

$$\cos \theta = \frac{|-4|}{9} = \frac{4}{9}, \quad \cos^2 \theta = \frac{16}{81}.$$

Step 2. 교선 ℓ 의 방향벡터는 $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ 입니다.

$$\vec{d} = (-1 \cdot (-2) - 2 \cdot 2, 2 \cdot 1 - 2 \cdot (-2), 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) = (-2, 6, 5).$$

Step 3. ℓ 위의 한 점을 찾습니다. $z = 0$ 으로 두면 $2x - y = 5$, $x + 2y = 1$. 풀면 $x = \frac{11}{5}$, $y = -\frac{3}{5}$. 점 $P_0 = (\frac{11}{5}, -\frac{3}{5}, 0)$.

Step 4. $B(2, 1, 3)$ 에서 ℓ 까지의 거리를 구합니다. $\overrightarrow{P_0B} = (-\frac{1}{5}, \frac{8}{5}, 3)$.

$$\overrightarrow{P_0B} \times \vec{d}: \vec{d} = (-2, 6, 5).$$

외적 성분:

$$i: \frac{8}{5} \cdot 5 - 3 \cdot 6 = 8 - 18 = -10,$$

$$j: 3 \cdot (-2) - (-\frac{1}{5}) \cdot 5 = -6 + 1 = -5,$$

$$k: (-\frac{1}{5}) \cdot 6 - \frac{8}{5} \cdot (-2) = -\frac{6}{5} + \frac{16}{5} = 2.$$

$$\text{외적} = (-10, -5, 2), \text{크기} = \sqrt{100 + 25 + 4} = \sqrt{129}. |\vec{d}| = \sqrt{4 + 36 + 25} = \sqrt{65}.$$

$$\overline{BH}^2 = \frac{129}{65}.$$

Step 5. 따라서

$$\cos^2 \theta + \overline{BH}^2 = \frac{16}{81} + \frac{129}{65}.$$

$$\text{통분하면 } \frac{16 \cdot 65 + 129 \cdot 81}{81 \cdot 65} = \frac{1040 + 10449}{5265} = \frac{11489}{5265} \text{입니다.}$$

정답근거 $\cos^2 \theta = \frac{16}{81}, \overline{BH}^2 = \frac{129}{65}$ 이므로 합은 $\frac{11489}{5265}$ 입니다. **오답분석** 절댓값을 빼먹어 $\cos \theta = -\frac{4}{9}$ 로 두면 예각 조건에 어긋납니다. **연관개념** 두 평면의 각(법선 내적), 교선의 방향벡터(외적), 점-직선 거리 공식. **메타인지** 점-직선 거리는 $\frac{|\overrightarrow{P_0B} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$ 로 계산하며 성분 부호에 유의합니다.

Step 1. 좌표를 설정합니다. 평면 π 를 $z = 0$, 구의 중심 $O(0, 0, 5)$ (반지름 5, 평면과 접함), 접점 $T(0, 0, 0)$ 입니다.

Step 2. 원 C 는 O 에서 π 에 평행하고 거리가 3인 평면으로 자른 단면입니다. 두 방향 중 π 쪽(아래)으로 3 내려간 평면 $z = 2$ 에서 자릅니다. 단면 원의 반지름은

$$\sqrt{5^2 - 3^2} = 4,$$

중심 $(0, 0, 2)$ 입니다. (위쪽 $z = 8$ 도 가능하나 대칭이며 결과의 A' 위치는 동일한 원을 이루므로 아래를 취합니다.)

Step 3. 원 C 위의 점 $A = (4 \cos t, 4 \sin t, 2)$. 평면 $\pi(z = 0)$ 에 내린 수선의 발은

$$A' = (4 \cos t, 4 \sin t, 0).$$

즉 A' 은 중심 $T(0, 0, 0)$, 반지름 4인 원 위를 움직입니다.

Step 4. $\overline{TA'} = \sqrt{16 \cos^2 t + 16 \sin^2 t} = 4$ 로 일정합니다. 따라서 최댓값과 최솟값이 모두 4이고 곱은

$$4 \times 4 = 16.$$

정답근거 A' 은 T 를 중심으로 반지름 4인 원 위를 돌아 $\overline{TA'} = 4$ 로 일정, 곱은 **16**입니다. **오답분석** A' 을 구의 접점이 아닌 다른 점으로 잡거나, 단면 반지름을 $\sqrt{5^2 - 2^2}$ 로 잘못 계산하면 오답입니다. 접점 T 가 정사영 원의 중심 바로 아래임을 놓치지 말아야 합니다. **연관개념** 구의 접평면, 평행 단면 원의 반지름, 정사영.

메타인지 정사영이 축을 공유하는 동심원임을 파악하면 거리 상수성이 즉시 보입니다.

Step 1. 꼭짓점 D 를 구합니다. 정사면체 한 변의 길이는 $\overline{AB} = 4$ 입니다. A, B, C 의 무게중심은 $G = \left(2, \frac{2\sqrt{3}}{3}, 0\right)$ 이고 정사면체 높이는 $\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 4 = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ 입니다.

$$D = \left(2, \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{6}}{3}\right).$$

Step 2. 중점을 구합니다. $C(2, 2\sqrt{3}, 0), B(4, 0, 0)$ 이므로

$$M = \frac{C + D}{2} = \left(2, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right), \quad N = \frac{B + D}{2} = \left(3, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right).$$

Step 3. 평면 AMN 의 법선을 구합니다. $A = (0, 0, 0)$ 이므로 $\overrightarrow{AM} = M, \overrightarrow{AN} = N$.

$$\vec{n} = \overrightarrow{AM} \times \overrightarrow{AN}.$$

성분 계산:

$$i: \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{8\sqrt{18}}{9} - \frac{2\sqrt{18}}{9} = \frac{6\sqrt{18}}{9} = 2\sqrt{2},$$

$$j: \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot 2 - 2 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{4\sqrt{6}}{3} - \frac{4\sqrt{6}}{3} = 0,$$

$$k: 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot 3 = \frac{2\sqrt{3}}{3} - 4\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3} - 12\sqrt{3}}{3} = -\frac{10\sqrt{3}}{3}.$$

따라서 $\vec{n} = \left(2\sqrt{2}, 0, -\frac{10\sqrt{3}}{3}\right)$ 입니다.

Step 4. xy 평면의 법선은 $(0, 0, 1)$ 이므로

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot (0, 0, 1)|}{|\vec{n}|} = \frac{\frac{10\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{8 + \frac{100 \cdot 3}{9}}}.$$

$$\text{분모: } 8 + \frac{300}{9} = \frac{72 + 300}{9} = \frac{372}{9} \cdot |\vec{n}| = \frac{\sqrt{372}}{3}.$$

$$\cos \varphi = \frac{10\sqrt{3}/3}{\sqrt{372}/3} = \frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{372}}.$$

Step 5. 제공하면

$$\cos^2 \varphi = \frac{100 \cdot 3}{372} = \frac{300}{372} = \frac{25}{31}.$$

정답근거 평면 AMN 의 법선 $\left(2\sqrt{2}, 0, -\frac{10\sqrt{3}}{3}\right)$ 로부터 $\cos^2 \varphi = \frac{25}{31}$ 입니다. **오답분석** 정사면체 높이를 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4$ (정삼각형 높이)로 혼동하면 오답입니다. 정사면체 높이는 $\sqrt{\frac{2}{3}}a$ 입니다. **연관개념** 정사면체 좌표화, 외적을 통한 이면각, 법선과 정사영의 각. **메타인지** 두 평면의 각 φ 는 법선끼리의 각과 같으므로 $\cos \varphi = \frac{|n_z|}{|\vec{n}|}$ 로 정리됩니다.

Step 1. $Q = (x, y, 0)$ 으로 두면 $\overline{PQ} = 6$ 조건은

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (0 - 3)^2 = 36.$$

Step 2. 정리하면

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 36 - 9 = 27.$$

따라서 Q 는 평면 $z = 0$ 위에서 중심 $(1, 2, 0)$, 반지름 $3\sqrt{3}$ 인 원을 그립니다.

Step 3. $R = \frac{P + Q}{2}$ 입니다. Q 가 원을 그릴 때 R 는 이 원을 정점 P 를 기준으로 $\frac{1}{2}$ 로 축소한 닮음변환의 상이므로 원을 그리며, 반지름은

$$\frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Step 4. R 가 그리는 원의 둘레(도형의 길이)는

$$2\pi \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}\pi.$$

Step 5. $k = 3\sqrt{3}$ 이므로

$$k^2 = 27.$$

정답근거 Q 의 자취는 반지름 $3\sqrt{3}$ 인 원, 중점 R 의 자취는 반지름 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 인 원, 길이 $3\sqrt{3}\pi$ 이므로 $k^2 = 27$ 입니다. **오답분석** 중점 자취의 반지름을 축소하지 않고 $3\sqrt{3}$ 그대로 쓰면 길이를 $6\sqrt{3}\pi$ 로 잘못 얻습니다. 중점변환은 닮음비 $\frac{1}{2}$ 입니다. **연관개념** 정점에서 거리 일정한 점의 자취(평면과 구의 교원), 중점 자취의 닮음변환. **메타인지** P 에서 거리 6인 점들은 반지름 6 구를 이루고, 평면 $z = 0$ 과의 교선이 원임을 이용해 반지름을 $\sqrt{36 - 9}$ 로 얻습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.